1993 年普通高等学校招生全国统一考试

1993 年京湘鄂云琼贵卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 函数 $f(x)=\sin x+\cos x$ 的最小正周期是（ ）

A. 2π　　B. $2\sqrt{2}\pi$　　C. π　　D. $\frac{\pi}{4}$

【答案】**A**

【解析】

利用两角和公式，

$$f(x)=\sin x+\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$$

正弦函数的最小正周期为 2π，平移和伸缩不改变周期，因此 $f(x)$ 的最小正周期为 2π，故选 A.

2. 如果双曲线的焦距为 6，两条准线间的距离为 4，那么该双曲线的离心率为（ ）

A. $\frac{3}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　D. 2

【答案】**C**

【解析】

设双曲线的实半轴长为 a，半焦距为 c. 由焦距为 6，得 $2c=6$，即 $c=3$. 双曲线两条准线的方程为 $x=+-\frac{a}{e}=+-\frac{a^2}{c}$，所以两条准线间的距离为

$$2\frac{a^2}{c}=4$$

代入 $c=3$ 得 $a^2=6$，从而离心率

$$e=\frac{c}{a}=\frac{3}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

故选 C.

3. 和直线 $3x-4y+5=0$ 关于 x 轴对称的直线的方程为（ ）

A. $3x+4y-5=0$　　B. $3x+4y+5=0$　　C. $-3x+4y-5=0$　　D. $-3x+4y+5=0$

【答案】**B**

【解析】

关于 x 轴对称的变换为 $(x,y)mapsto(x,-y)$. 将原直线方程中的 y 换成 $-y$，得

$$3x-4(-y)+5=0$$

即 $3x+4y+5=0$，故选 B.

4. 极坐标方程 $\rho=\frac{4}{3-5\cos\theta}$ 所表示的曲线是（ ）

A. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的椭圆　　B. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{5}$ 的双曲线右支

C. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的椭圆　　D. 焦点到准线距离为 $\frac{4}{3}$ 的双曲线右支

【答案】**B**

【解析】

极坐标圆锥曲线的标准形式为

$$\rho=\frac{ed}{1-e\cos\theta}$$

其中 e 是离心率，d 是焦点到准线的距离．将题给方程改写为

$$\rho=\frac{\frac{4}{3}}{1-\frac{5}{3}\cos\theta}$$

因此 $e=\frac{5}{3}>1$，曲线是双曲线；且 $ed=\frac{4}{3}$，$Longrightarrow$，$d=\frac{\frac{4}{3}}{\frac{5}{3}}=\frac{4}{5}$．当 $\theta=0$ 时分母为负，按该极坐标形式对应双曲线的右支，故选 B.

5. $y=x^{\frac{3}{5}}$ 在 $[-1,1]$ 上是（ ）

A. 增函数且是奇函数　　B. 增函数且是偶函数　　C. 减函数且是奇函数　　D. 减函数且是偶函数

【答案】**A**

【解析】

因为 5 是奇数，$x^{\frac{3}{5}}$ 对每个实数 x 都有意义．若 $x_1<x_2$，则 $\sqrt[5]{x_1}<\sqrt[5]{x_2}$，$Longrightarrow$，$\left(\sqrt[5]{x_1}\right)^3<\left(\sqrt[5]{x_2}\right)^3$，所以 $y=x^{\frac{3}{5}}$ 是增函数．又

$$(-x)^{\frac{3}{5}}=-x^{\frac{3}{5}}$$

所以它是奇函数，故选 A.

6. $lim\,limits_{n\to\infty}\frac{5n^2-1}{2n^2-n+5}$ 的值为（ ）

A. $-\frac{1}{5}$　　B. $-\frac{5}{2}$　　C. $\frac{1}{5}$　　D. $\frac{5}{2}$

【答案】**D**

【解析】

分子、分母同除以 n^2，得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{5n^2-1}{2n^2-n+5}=\lim_{n\to\infty}\frac{5-\frac{1}{n^2}}{2-\frac{1}{n}+\frac{5}{n^2}}=\frac{5}{2}$$

故选 D.

$M=\{x\mid x=\frac{k\pi}{2}+\frac{\pi}{4}$，　$N=\{x\mid x=\frac{k\pi}{4}+\frac{\pi}{2}$，

7. 集合 $k\in\mathbb{Z}\}$　　，$k\in\mathbb{Z}\}$　　，则（ ）

A. $M=N$　　B. $MsupseteqN$

C. $M \subseteq N$　　D. $M \cap N = \varnothing$

【答案】C

【解析】
将两集合中的元素分别写成以 $\frac{\pi}{4}$ 为单位的形式：$M = \{\frac{(2k+1)\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\}$，$N = \{\frac{(k+2)\pi}{4} \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{\frac{(m\pi)}{4} \mid m \in \mathbb{Z}\}$. 因此 $M \subseteq N$. 又 $0 \in N$ 而 $0 \notin M$，所以两集合不相等，故选 C.

8. $\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ$ 的值是（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

【答案】A

【解析】
由积化和差公式，

$$\sin 10^\circ \sin 50^\circ = \frac{1}{2}(\cos 40^\circ - \cos 60^\circ)$$

又 $\cos 70^\circ = \sin 20^\circ$，所以

$$\sin 20^\circ \cos 70^\circ + \sin 10^\circ \sin 50^\circ = \frac{1 - \cos 40^\circ}{2} + \frac{\cos 40^\circ - \frac{1}{2}}{2} = \frac{1}{4}$$

故选 A.

9. 参数方程 $x = |\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}|$，$y = \frac{1}{2}(1 + \sin\theta)$（$0 < \theta < 2\pi$）表示（ ）

A. 双曲线的一支，这支过点 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$　　B. 抛物线的一部分，这部分过 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$
C. 双曲线的一支，这支过点 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$　　D. 抛物线的一部分，这部分过 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$

【答案】B

【解析】
由参数方程中的绝对值，$xgeq0$. 对 x 平方，得

$$x^2 = \left(\cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\right)^2 = 1 + \sin\theta = 2y$$

所以参数点都在抛物线 $x^2 = 2y$ 上，且只取其中满足 $xgeq0$ 的部分. 当 $\theta = \pi$ 时，$(x, y) = \left(1, \frac{1}{2}\right)$，故选 B.

10. 若 a，b 是任意实数，且 $a > b$，则（ ）

A. $a^2 > b^2$　　B. $\frac{b}{a} < 1$
C. $lg(a-b) > 0$　　D. $\left(\frac{1}{2}\right)^a < \left(\frac{1}{2}\right)^b$

【答案】D

【解析】
前三个选项均不恒成立：取 $a=1$，$b=-2$，有 $a>b$ 但 $a^2<b^2$；取 $a=-1$，$b=-2$，有 $\frac{b}{a}=2>1$；取 $a=1$，$b=0$，有 $lg(a-b)=lg1=0$. 对于选项 D，因为底数 $\frac{1}{2}\in(0,1)$，指数函数 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 是减函数，所以由 $a>b$ 得

$$\left(\frac{1}{2}\right)^a<\left(\frac{1}{2}\right)^b$$

故选 D.

11. 一动圆与两圆 $x^2+y^2=1$ 和 $x^2+y^2-8x+12=0$ 都外切，则动圆圆心轨迹为（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线的一支　　D. 抛物线

【答案】**C**

【解析】
两已知圆的圆心和半径分别为 $O_1=(0,0)$，$r_1=1$，$O_2=(4,0)$，$r_2=2$. 设动圆圆心为 P，半径为 r. 外切条件给出 $PO_1=r+1$，$PO_2=r+2$. 相减得

$$PO_2-PO_1=1$$

这表示点 P 到两个定点 O_1，O_2 的距离之差为定值 1，且 $1<O_1O_2=4$，所以 P 的轨迹是双曲线的一支，故选 C.

12. 圆柱轴截面的周长 l 为定值，那么圆柱体积的最大值是（ ）

A. $\left(\frac{l}{6}\right)^3\pi$　　B. $\frac{1}{9}\left(\frac{l}{2}\right)^3\pi$
C. $\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$　　D. $2\left(\frac{l}{4}\right)^3\pi$

【答案】**A**

【解析】
设圆柱底面半径为 r，高为 h. 轴截面是长为 h、宽为 $2r$ 的矩形，因此 $2h+4r=l$，$h=\frac{l}{2}-2r$，$0<r<\frac{l}{4}$. 体积为

$$V=\pi r^2h=\pi r^2\left(\frac{l}{2}-2r\right)$$

求导得

$$V'(r)=\pi r(l-6r)$$

在 $0<r<\frac{l}{4}$ 内，$V'(r)$ 在 $r=\frac{l}{6}$ 左侧为正、右侧为负，因此最大值在 $r=\frac{l}{6}$ 时取得. 此时 $h=\frac{l}{6}$，故

$$V_{\max}=\pi\left(\frac{l}{6}\right)^3$$

故选 A.

13. $\left(\sqrt{x}+1\right)^4(x-1)^5$ 展开式中 x^4 的系数为（ ）

A. -40　　B. 10　　C. 40　　D. 45

【答案】**D**

【解析】
将 $(\sqrt{x}+1)^4$ 展开，和 $(x-1)^5$ 相乘时，能产生 x^4 的只有下列三项：$x^2\cdot(-10x^2)$，$6x\cdot 10x^3$，$1\cdot(-5x^4)$. 因此 x^4 的系数为

$$-10+60-5=45$$

故选 D.

14. 直角梯形的一个内角为 45°，下底长为上底长的 $\frac{3}{2}$，这个梯形绕下底所在的直线旋转一周所成的旋转体的全面积为 $(5+\sqrt{2})\pi$，则旋转体的体积为（ ）

A. 2π
B. $\frac{4+\sqrt{2}}{3}\pi$
C. $\frac{5+\sqrt{2}}{3}\pi$
D. $\frac{7}{3}\pi$

【答案】**D**

【解析】
设上底长为 a，下底长为 $\frac{3}{2}a$，梯形高为 h. 由于一个锐角为 45°，两底长度之差等于高，所以

$$h=\frac{3}{2}a-a=\frac{a}{2}$$

绕下底旋转后，所得旋转体由半径为 h、高为 a 的圆柱和半径为 h、高为 $\frac{a}{2}=h$ 的圆锥组成. 圆柱与圆锥的公共圆面为内部面，外部全面积还包括左端圆面，因此

$$S=2\pi ah+\pi h\cdot hsqrt(2)+\pi h^2$$

代入 $h=\frac{a}{2}$，由题设得

$$(5+\sqrt{2})\pi=\pi a^2\left(1+\frac{\sqrt{2}+1}{4}\right)=\frac{5+\sqrt{2}}{4}\pi a^2$$

所以 $a=2$，$h=1$. 旋转体体积为

$$V=\pi h^2a+\frac{1}{3}\pi h^2\cdot\frac{a}{2}=2\pi+\frac{1}{3}\pi=\frac{7}{3}\pi$$

故选 D.

15. 已知 a_1，a_2，…，a_8 为各项都大于零的等比数列，公比 $q\neq 1$，则（ ）

A. $a_1+a_8>a_4+a_5$
B. $a_1+a_8<a_4+a_5$
C. $a_1+a_8=a_4+a_5$
D. a_1+a_8 和 a_4+a_5 的大小关系不能由已知条件确定

【答案】**A**

【解析】
因各项均为正，公比 $q>0$. 写出各项得

$$a_1+a_8-a_4-a_5=a_1(1+q^7-q^3-q^4)=a_1(1-q^3)(1-q^4)$$

当 $0<q<1$ 时，两个括号均为正；当 $q>1$ 时，两个括号均为负. 又 $qneq1$，所以两括号的乘积始终为正，从而

$$a_1+a_8>a_4+a_5$$

故选 A.

16. 设有如下三个命题：甲：相交两直线 l，m 都在平面 α 内，并且都不在平面 β 内. 乙：l，m 之中至少有一条与 β 相交. 丙：α 与 β 相交. 当甲成立时（ ）

A. 乙是丙的充分而不必要的条件
B. 乙是丙的必要而不充分的条件
C. 乙是丙的充分且必要的条件
D. 乙既不是丙的充分条件又不是丙的必要条件

【答案】**C**

【解析】
设 $\alpha\cap\beta=a$. 若丙成立，则 α 与 β 的公共点全在 a 上. 在平面 α 内，相交直线 l，m 不可能同时都平行于 a，所以至少有一条直线不平行于 a，从而与 $a\subset\beta$ 相交，乙成立.

反过来，若乙成立，例如 l 与 β 相交，则交点既在 $l\subset\alpha$ 内，又在 β 内，因此该交点属于 $\alpha\cap\beta$，丙成立. 因而在甲成立的条件下，乙与丙等价，故选 C.

17. 将数字 1，2，3，4 填入标号为 1，2，3，4 的四个方格里，每格填一个数字，则每个方格的标号与所填的数字均不相同的填法有（ ）

A. 6 种　　B. 9 种　　C. 11 种　　D. 23 种

【答案】**B**

【解析】
先任意排列 1，2，3，4，共有 $4\neq24$ 种. 用容斥原理排除至少一个数字与方格标号相同的情况：

$$4!-C_4^1 3!+C_4^2 2!-C_4^3 1!+C_4^4=24-24+12-4+1=9$$

所以满足条件的填法有 9 种，故选 B.

填空题

18. $\sin\left(\arccos\frac{1}{2}+\arccos\frac{1}{3}\right)=$_____{}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6}$

【解析】
设 $\alpha=\arccos\frac{1}{2}$，$\beta=\arccos\frac{1}{3}$. 因为 α，$\beta\in[0,\pi]$，所以 $\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，$\sin\beta=\sqrt{1-\cos^2\beta}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$. 由正弦的和角公式，

$$\sin(\alpha+\beta)=\sin\alpha\cos\beta+\cos\alpha\sin\beta=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{6}$$

19. 若双曲线 $\frac{x^2}{9k^2}-\frac{y^2}{4k^2}=1$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 没有公共点，则实数 k 的取值范围为_____{}.

【答案】$|k|>\frac{1}{3}$

【解析】
若双曲线与单位圆有公共点，则在 $x^2+y^2=1$ 的条件下还应满足

$$\frac{x^2}{9k^2}-\frac{y^2}{4k^2}=1$$

将上式乘以 $36k^2$，并利用 $y^2=1-x^2$，得 $4x^2-9(1-x^2)=36k^2$，$13x^2=36k^2+9$. 因此公共点存在的充要条件是由此得到的 x^2 不超过 1，即

$$\frac{36k^2+9}{13}leq1\Leftrightarrow36k^2leq4\Leftrightarrow|k|le\frac{q(1)}{3}$$

等号时两曲线相切，仍有公共点. 所以没有公共点时

$$|k|>\frac{1}{3}$$

20. 从 1，2，…，10 这十个数中取出四个数，使它们的和为奇数，共有_____{} 种取法（用数字作答）.

【答案】**100**

【解析】
从 1 到 10 中有 5 个奇数和 5 个偶数. 四个数的和为奇数，当且仅当取出的奇数个数为 1 或 3. 因此取法数为

$$C_5^1C_5^3+C_5^3C_5^1=5\cdot10+10\cdot5=100$$

21. 设 $f(x)=4^x-2^{x+1}$，则 $f^{-1}(0)=$_____{}.

【答案】**1**

【解析】
令 $t=2^x$，则 $t>0$，且 $4^x=t^2$. 方程 $f(x)=0$ 化为

$$t^2-2t=0\Leftrightarrow t(t-2)=0$$

由于 $t>0$，只能有 $t=2$，于是 $2^x=2$，解得 $x=1$. 因而填 1.

22. 建造一个容积为 $8\sim m^3$，深为 $2\sim m$ 的长方体无盖水池. 如果池底和池壁的造价每平方米分别为 120 元和 80 元，那么水池的最低总造价为_____{}元.

【答案】**1760**

【解析】
设池底的长、宽分别为 $x\sim m, y\sim m$. 由容积为 $8\sim m^3$、深为 $2\sim m$, 得 $2xy=8, xy=4$. 池底造价为 $120xy=480$ 元，四面池壁的面积为

$$2\cdot 2x+2\cdot 2y=4(x+y)\sim m^2$$

故池壁造价为 $320(x+y)$ 元，总造价

$$C=480+320(x+y)$$

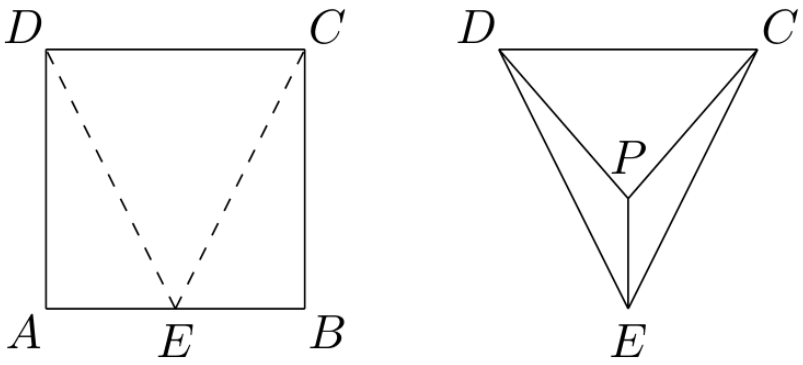
由基本不等式，

$$x+ygeq2\sqrt{xy}=4$$

且当 $x=y=2$ 时取等号. 所以最低总造价为

$$C_{\min}=480+320\cdot 4=1760\text{元}$$

23. 如图，$ABCD$ 是正方形，E 是 AB 的中点，如将 $\triangle DAE$ 和 $\triangle CBE$ 分别沿虚线 DE 和 CE 折起，使 AE 与 BE 重合，记 A 与 B 重合的点为 P，则面 PCD 与面 ECD 所成的二面角为_____{} 度.



FloatBarrier

【答案】**30**

【解析】
设正方形边长为 2，取 CD 的中点为 M. 折起后，$PE=AE=BE=1$，且 $PD=DA=2$，$PC=CB=2$. 于是 $PD=PC, ED=EC$, 从而在等腰三角形 PCD 和 ECD 中, $PM\perp CD, EM\perp CD$. 所以所求二面角的平面角为 $\angle PME$.

在三角形 PCD 中，$PC=PD=CD=2$，故它是等边三角形，

$$PM=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

又 EM 是正方形的高，$EM=2$，并且 $PE=1$. 在三角形 PME 中，

$$\cos\angle PME=\frac{PM^2+EM^2-PE^2}{2\cdot PM\cdot EM}=\frac{3+4-1}{4\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

因此 $\angle PME=30^\circ$，所求二面角为 30°.

解答题

24. 已知 $f(x)=\frac{\log_a(1+x)}{1-x}$（$a>0$，$a\neq 1$）.

1. (1) 求 $f(x)$ 的定义域；
2. (2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性并予以证明；

3. (3) 求使 $f(x)>0$ 的 x 取值范围.

【解析】

1. （1）由对数真数必须为正，得 $\frac{1+x}{1-x}>0$.

在临界点 -1，1 两侧讨论符号，只有 $-1<x<1$ 时上式成立，所以 $f(x)$ 的定义域为 $(-1,1)$.

1. （2）定义域关于原点对称，且对任意 $x\in(-1,1)$，有

$$f(-x)=\frac{\log_a(1-x)}{1+x}=\log_{a^{\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}}^{-1}=-\frac{\log_a(1+x)}{1-x}=-f(x)$$

因此 $f(x)$ 是奇函数.

1. （3）在定义域 $(-1,1)$ 内，

$$\frac{1+x}{1-x}>1\Leftrightarrow 1+x>1-x\Leftrightarrow x>0$$

并且 $\frac{1+x}{1-x}<1$ 等价于 $x<0$. 当 $a>1$ 时，$\log_a t>0$ 等价于 $t>1$，故 $f(x)>0$ 的解为 $(0,1)$；当 $0<a<1$ 时，$\log_a t>0$ 等价于 $0<t<1$，故解为 $(-1,0)$.

25. 已知数列 $\frac{8\cdot1}{1^2\cdot3^2}$，$\frac{8\cdot2}{3^2\cdot5^2}$，…，$\frac{8n}{(2n-1)^2(2n+1)^2}$，…. S_n 为其前 n 项和. 计算得 $S_1=\frac{8}{9}$，$S_2=\frac{24}{25}$，$S_3=\frac{48}{49}$，$S_4=\frac{80}{81}$. 观察上述结果，推测出计算 S_n 的公式，并用数学归纳法加以证明.

【解析】

由已给出的前四项可猜想

$$S_n=\frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}=1-\frac{1}{(2n+1)^2}$$

当 $n=1$ 时，

$$S_1=\frac{8\cdot1}{1^2\cdot3^2}=\frac{8}{9}=\frac{4\cdot1\cdot2}{3^2}$$

所以公式对 $n=1$ 成立.

假设当 $n=k$ 时公式成立，即

$$S_k=\frac{4k(k+1)}{(2k+1)^2}$$

数列的第 $k+1$ 项为

$$a_{k+1}=\frac{8(k+1)}{(2k+1)^2(2k+3)^2}$$

于是

$$S_{k+1}=S_k+a_{k+1}=\frac{4(k+1)\left(k(2k+3)^2+2\right)}{(2k+1)^2(2k+3)^2}=\frac{4(k+1)(k+2)}{(2k+3)^2}$$

最后一步是因为

$$k(2k+3)^2+2=(k+2)(2k+1)^2$$

因此，若公式对 $n=k$ 成立，则对 $n=k+1$ 也成立. 根据数学归纳法，对任意正整数 n，都有

$$boxed\left\{S_n=\frac{4n(n+1)}{(2n+1)^2}\right\}$$

26. 已知：平面 α 与平面 β 相交于直线 a. α，β 同垂直于平面 γ，又同平行于直线 b. 求证：

1. (1) $a\perp\gamma$；

2. (2) $b\perp\gamma$.

【解析】

1. (1) 取平面 α，β，γ 的法向量分别为 $\boldsymbol{n}_\alpha$，$\boldsymbol{n}_\beta$，$\boldsymbol{n}_\gamma$. 由 $\alpha\perp\gamma$ 和 $\beta\perp\gamma$，有 $\boldsymbol{n}_\alpha perpbold(n)_\gamma$，$\boldsymbol{n}_\beta perpbold(n)_\gamma$，所以 $\boldsymbol{n}_\alpha$，$\boldsymbol{n}_\beta$ 都平行于平面 γ. 直线 $a=\alpha\cap\beta$ 的方向同时垂直于 $\boldsymbol{n}_\alpha$ 和 $\boldsymbol{n}_\beta$，因 α，β 相交，两法向量不平行，故 a 的方向平行于 $\boldsymbol{n}_\gamma$. 因而 $a\perp\gamma$.
2. (2) 直线 b 同时平行于平面 α 和平面 β，所以 b 的方向是两平面的公共方向. 两相交平面的公共方向正是交线 a 的方向，故 $b\parallel a$. 由第（1）问 $a\perp\gamma$，得到 $b\perp\gamma$.

27. 在面积为 1 的 $\triangle PMN$ 中，$\tan\angle PMN=\frac{1}{2}$，$\tan\angle MNP=-2$. 建立适当的坐标系，求以 M，N 为焦点且过点 P 的椭圆方程.

【解析】

建立直角坐标系，使 $M=(0,0)$，$N=(d,0)$，并取 P 在 x 轴上方. 由 $\tan\angle PMN=\frac{1}{2}$，直线 MP 的斜率为 $\frac{1}{2}$. 由于射线 NM 的方向为负 x 轴方向，且 $\tan\angle MNP=-2$，射线 NP 的斜率为 2. 因此 P 满足

$$begin\{cases\}y=\frac{x}{2},\ y=2(x-d).end\{cases\}$$

解得

$$P=\left(\frac{4d}{3},\frac{2d}{3}\right)$$

由三角形面积为 1，有

$$1=\frac{1}{2}\cdot MN\cdot 高=\frac{1}{2}\cdot d\cdot\frac{2d}{3}=\frac{d^2}{3}$$

所以 $d=\sqrt{3}$.

于是

$$MP=\sqrt{\left(\frac{4d}{3}\right)^2+\left(\frac{2d}{3}\right)^2}=\frac{2\sqrt{5}}{3}d=\frac{2\sqrt{15}}{3}$$

$$NP=\sqrt{\left(\frac{d}{3}\right)^2+\left(\frac{2d}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{3}d=\frac{\sqrt{15}}{3}$$

因此 $MP+NP=\sqrt{15}$. 以 M，N 为焦点的椭圆满足 $2a=MP+NP$，故 $a=\frac{\sqrt{15}}{2}$. 将坐标原点移到 MN 的中点，则两焦点为 $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，$\left(\frac{\sqrt{3}}{2},0\right)$，从而 $c=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 于是

$$b^2=a^2-c^2=\frac{15}{4}-\frac{3}{4}=3$$

所求椭圆方程为

$$boxed\left\{\frac{x^2}{\frac{15}{4}}+\frac{y^2}{3}=1\right\}$$

28. 设复数 $z=\cos\theta+i\sin\theta$（$0<\theta<\pi$），$\omega=\frac{1-(\overline{z}\{\})^4}{1+z^4}$，并且 $|\omega|=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$arg\omega<\frac{\pi}{2}$，求 θ.

【解析】

因为 $z=e^{i\theta}$，所以 $\overline{z}=e^{-i\theta}$，从而

$$\omega=\frac{1-e^{-4i\theta}}{1+e^{4i\theta}}=\frac{2ie^{-2i\theta}\{\sin\}2\theta}{2e^{2i\theta}\cos 2\theta}=ie^{-4i\theta}\tan 2\theta=\tan 2\theta(\sin 4\theta+i\cos 4\theta)$$

因此

$$|\omega|=|\tan 2\theta|=\frac{\sqrt{3}}{3}$$

即 $\tan 2\theta=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 结合 $0<\theta<\pi$，得到四个候选值 $\theta=\frac{\pi}{12}$，$\frac{5\pi}{12}$，$\frac{7\pi}{12}$，$\frac{11\pi}{12}$. 当 $\theta=\frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{7\pi}{12}$ 时，$\tan 2\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 4θ 与 $\frac{\pi}{3}$ 同余，故 $\omega=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6}i$，$arg\omega=\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}$. 当 $\theta=\frac{5\pi}{12}$ 或 $\frac{11\pi}{12}$ 时，$\tan 2\theta=-\frac{\sqrt{3}}{3}$，且 4θ 与 $\frac{5\pi}{3}$ 同余，故 $\omega=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6}i$，$arg\omega=\frac{11\pi}{6}>\frac{\pi}{2}$. 所以

$$boxed\left\{\theta=\frac{\pi}{12}\text{ 或 }\theta=\frac{7\pi}{12}\right\}$$